

# Tradurre le associazioni 1:N e N:N in tabelle

Ultimo passo del percorso: le regole per trasformare le associazioni dello schema E/R in collegamenti reali tra tabelle, chiudendo il cerchio dalla teoria alle tabelle finali.

## ■ Associazioni 1:N: la chiave esterna

Un'associazione 1:N si traduce aggiungendo una **chiave esterna (FK)** nella tabella che sta dal lato "N" (il lato "molti"): questa colonna contiene il valore della chiave primaria della tabella collegata, dal lato "1". Nell'esempio UTENTE-PRENDE\_IN\_PRESTITO-LIBRO (1:N dal lato utente, se un prestito riguarda un solo libro per volta e un libro può essere prestato più volte nel tempo), la tabella PRESTITO conterrà una FK verso UTENTE e una FK verso LIBRO.

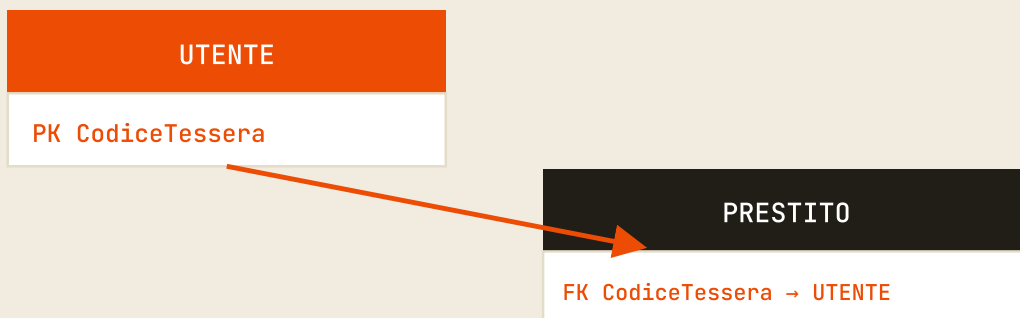


Tabella UTENTE  
PK CodiceTessera  
Nome

Tabella PRESTITO  
PK CodicePrestito  
FK CodiceTessera -- punta a UTENTE.CodiceTessera  
FK ISBN -- punta a LIBRO.ISBN  
DataInizio  
DataRestituzione

Il vincolo referenziale (già anticipato tra i vincoli di integrità) garantisce che una FK possa contenere solo valori che esistono davvero nella tabella collegata: non è possibile registrare un prestito con un CodiceTessera inesistente.

## ■ Associazioni N:N: la tabella associativa

Un'associazione N:N non si può tradurre con una semplice chiave esterna in una delle due tabelle (nessuna delle due potrebbe contenere "più valori" in una colonna). Serve una **tabella associativa** (detta anche tabella ponte), con una FK verso ciascuna delle due tabelle originarie: la coppia di FK insieme forma la chiave primaria di questa nuova tabella.

**STUDENTE****ISCRIZIONE****CORSO**

PK = FK CodiceStudente + FK CodiceCorso

**Tabella ISCRIZIONE**

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| PK, FK CodiceStudente | -- punta a STUDENTE                       |
| PK, FK CodiceCorso    | -- punta a CORSO                          |
| VotoFinale            | -- attributo dell'associazione originaria |

### ■ Caso d'uso: il car sharing tradotto in tabelle

Riprendiamo il caso del car sharing (UTENTE–Noleggia–AUTO) incontrato in un documento precedente. Se un utente può noleggiare la stessa auto più volte in periodi diversi, e un'auto può essere noleggiata da molti utenti nel tempo, l'associazione è di fatto N:N nel tempo — ma con un dettaglio importante: ogni singolo noleggio è un evento distinto, con le proprie date.

**Tabella NOLEGGIO**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| PK CodiceNoleggio |                   |
| FK CodiceUtente   | -- punta a UTENTE |
| FK Targa          | -- punta ad AUTO  |
| DataInizio        |                   |
| DataFine          |                   |

Da notare una scelta di progettazione: qui NOLEGGIO ha una propria chiave primaria autonoma (CodiceNoleggio), invece della coppia di chiavi esterne come nell'esempio ISCRIZIONE del documento precedente. È una variante altrettanto valida quando l'associazione rappresenta eventi distinti nel tempo (più noleggi possibili per la stessa coppia utente-auto) piuttosto che un legame che può verificarsi una sola volta tra due istanze (come uno studente iscritto a un corso).

**ESERCIZI DI RIEPILOGO**

1. Traduci in tabelle (con PK e FK) l'associazione 1:N "Effettua" tra CLIENTE e ORDINE.
2. Traduci in tabelle l'associazione N:N "Frequenta" tra STUDENTE e CORSO, includendo l'attributo VotoFinale nella tabella associativa.
3. Come esercizio finale del percorso Database: partendo da uno schema E/R con due entità in relazione N:N con almeno un attributo proprio dell'associazione, disegna lo schema E/R completo e poi tutte le tabelle finali risultanti, indicando chiaramente PK e FK.